

MATEMATIČKA ANALIZA 1 • e-skripta

Oblast 2: Granična vrednost i neprekidnost funkcije

Poglavlje iz e-skripte „Matematička analiza 1“

Granična vrednost i neprekidnost funkcije

Limes funkcije i kad je funkcija „bez prekida“.

- Važni limesi: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$; $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$
- f je neprekidna u a ako $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$
- Neodređenost $\frac{0}{0}$ — najčešće rastavljanjem ili skraćivanjem

• Rešeni primeri

Primer 1 — skraćivanje

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4.$$

Primer 2 — trigonometrijski limes

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{3x} \cdot 3 = 1 \cdot 3 = 3.$$

Primer 3 — u beskonačnosti

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 1}{x^2 - 3} = 2 \text{ (vodeći stepeni).}$$

- $\frac{0}{0}$ nije rezultat — moraš da skратиš/rastaviš.
- U $\frac{\sin(\square)}{\square}$ brojilac i imenilac moraju biti *isti* izraz.

Zoi savet: Ako uvrštavanjem dobiješ $\frac{0}{0}$, to nije kraj — to je poziv da rastaviš na činioce ili primeniš poznati limes.

Za vežbu:

1. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$ 2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x}$ 3. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x - 1}{x + 2}$

Rešenja: 1. 6. 2. 1. 3. 3.

MathIA: Ovo je jedno poglavlje. Celu e-skriptu naći ćeš na **mathia.rs**.